

GETOLOG

Yopiq Telegram kanallari uchun obuna boshqaruvi platformasi

To'liq texnik spetsifikatsiya

Mahsulot, monetizatsiya va texnik arxitektura
Claude Code bilan bosqichma-bosqich qurish uchun

Versiya 1.0

Mundarija

—	Loyiha haqida umumiy tavsif
—	Funksiyalar ro'yxati (5 blok)
—	Monetizatsiya va tariflar
—	Faol obunachi va limit logikasi
1	Texnologiya stacki
2	Arxitektura va webhook
3	Ma'lumotlar bazasi sxemasi
4	Faol obunachi va limit — texnik logika
5	To'lov integratsiyasi (Payme/Click)
6	Bot funksiyalari logikasi
7	Interfeys (UI/UX)
8	Xavfsizlik va ishonchlilik
9	MVP doirasi va bosqichlar
—	Keyingi bosqich rejalari

Loyiha haqida umumiy tavsif

GETOLOG — ekspert va kontent yaratuvchilar o'zining yopiq Telegram kanalini Payme/Click orqali oylik daromad keltiradigan obuna biznesiga aylantiradigan bot platformasi. Qisqacha: "o'zbekcha Patreon, Telegram ichida".

Muammo. O'zbekistonda yopiq Telegram kanallariga oylik obuna modeli tez tarqalyapti: ekspert o'z bilimlarini yopiq kanalga joylaydi, obunachilarni oylik to'lov evaziga qo'shadi, to'lov tugaganda kanaldan chiqaradi. Buni qo'lda boshqarish — kim to'ladi, kimning muddati tugadi, kimni chiqarish kerak — juda ko'p qo'l mehnati talab qiladi.

Yechim. GETOLOG bosh boti bor. Admin unga o'z bot tokenini beradi, GETOLOG o'sha bot uchun to'liq obuna boshqaruvi tizimini sozlaydi: to'lovni avtomatik qabul qilish, obunachini avtomatik qo'shish/chiqarish, muddat nazorati, eslatma va analitika.

Asosiy ustunlik (moat): mahalliy to'lov integratsiyasi (Payme/Click) va o'zbek bozorini bilish. Chet el vositalari Payme/Click'ni qo'llab-quvvatlamaydi.

Bozor va strategiya: bozor kichik — jami 5–10 ta jiddiy admin mijoz kutilyapti. Shuning uchun strategiya: kam mijoz, yuqori qiymat. Har bir mijozdan maksimal daromad ($5 \text{ mijoz} \times \sim \$100 = \sim \$500/\text{oy}$), arzon ommaviy model emas.

Funksiyalar ro'yxati (5 blok)

1-blok · Yadro (mahsulotning yuragi)

Funksiya	Nima qiladi	Texnik holat
Obuna boshqaruvi	To'lov evaziga qo'shish, muddat tugaganda chiqarish	Bot API
Avtomatik to'lov	Click/Payme integratsiyasi, to'lov avtomatik tasdiqlanadi	Integratsiya
Qo'lda to'lov	Chek adminga boradi, tasdiqlaganda qo'shiladi	Bot API
Muddat nazorati	Har obunachining tugash sanasini kuzatadi	Bot API + cron
Eslatma tizimi	3 kun / 1 kun oldin va tugagan kuni xabar	Bot API + cron
Analitika paneli	Obunachi soni, churn, oylik daromad	Bot API + baza

2-blok · Daromadni oshirish

Funksiya	Nima qiladi
Tarif rejaları	Admin obunachilari uchun 1/3/6/12 oy, uzoqqa chegirma
Referral tizimi	Obunachi odam olib kelsa bonus (bonusni admin belgilaydi)

3-blok · Marketing va ushlab qolish

Funksiya	Nima qiladi
Win-back	Ketgan obunachiga "qayting" xabari (matn va vaqtni admin belgilaydi)
Promo-kod keyin	Kampaniyalar uchun chegirma kodlari
Mini-CRM	Kim qachon to'lagan, hisobotlar

4-blok · Kontent avtomatlashtirish

Funksiya	Nima qiladi	Texnik holat
Avto-post	Vaqt yoki shart bo'yicha post joylash	Bot API
Vaqtida o'chirish	Postni N vaqtdan keyin avtomatik o'chirish	Bot API — test kerak*
Post edit	Postni avtomatik tahrirlash (narx, matn)	Bot API

*Bot o'z postini o'chirgani uchun 48 soatdan keyin ham ishlashi kutiladi. Ishga tushirishdan oldin real test qilish shart. Ishlamasa, o'sha funksiya cheklanadi.

5-blok · Qo'shimcha modullar

Funksiya	Nima qiladi	Texnik holat
Deleted-akkaunt tozalash keyin	O'chirilgan akkauntlarni kanaldan olib tashlash	Userbot/MTPROTO talab qiladi — murakkab

Muhim cheklov: Bot API kanalidagi barcha a'zolar ro'yxatini bera olmaydi, shuning uchun deleted-akkaunt tozalash userbot/MTPROTO talab qiladi. Mijoz akkauntiga userbot kirishi ishonch/xavfsizlik sababidan rad etilgan. Bu funksiya keyingi bosqichga qoldirildi.

Monetizatsiya va tariflar

Model: **oylik SaaS obunasi**, faol obunachi soniga qarab pog'onali tarif. Pul to'g'ridan-to'g'ri adminning o'z merchantiga boradi (agregator emas — litsenziya/huquqiy muammosi yo'q).

Tarif	Faol obunachi (jami)	Kanal	Narx/oy
Bepul (sinov)	10 tagacha	1	0
Start	200 gacha	1	\$50
Pro	500 gacha	2	\$100
Biznes	1000 gacha	3	\$150
Scale	1000+	3 baza	\$150 + har 100 obunachi +\$10, har qo'shimcha kanal + \$15

Scale misoli: 1400 obunachi, 4 kanal → \$150 + \$40 + \$15 = \$205/oy.

Funksiyalar tarif bo'yicha

Imkoniyat	Start \$50	Pro \$100	Biznes \$150
Obunachi qo'shish / chiqarish	✓	✓	✓
Muddat nazorati + eslatma	✓	✓	✓
Tarif rejalari (1/3/6/12 oy)	✓	✓	✓
Qo'lda to'lov (chek tasdiqlash)	✓	✓	✓
Payme/Click avtomatik to'lov	—	✓	✓
Analitika paneli	Asosiy	To'liq	To'liq + eksport
Referral tizimi	—	✓	✓
Win-back	—	✓	✓
Avto-post + vaqtida o'chirish + edit	—	✓	✓
Deleted-akkaunt tozalash	—	✓	✓
Mini-CRM	—	—	✓

Muhim to'lov qarori: Start (\$50) tarifida avtomatik to'lov yo'q — faqat qo'lda chek tasdiq. Pro va Biznesda admin o'z Payme/Click merchantini ulaydi va to'lov avtomatik ishlaydi. Ya'ni avtomatik to'lov — Pro tarifiga o'tish uchun asosiy sabab.

Narx ogohlantirishi: \$50 (~630 000 so'm) o'zbek bozori uchun jiddiy narx. Mijoz — kanalidan haqiqatan pul topayotgan professional admin (kurs sotuvchi, katta ekspert), kichik hobbi kanal emas. Bu strategiyaga mos. Raqamlarni qulflashdan oldin 2–3 haqiqiy admin bilan sinash kerak, ayniqsa 200→201 va 500→501 chegaralaridagi narx sakrashi.

Faol obunachi va limit logikasi (mahsulot qoidalari)

Faol obunachi ta'rifi

Faol obunachi = hisob-kitob kunida obunasi amal qilib turgan noyob obunachilar, barcha ulangan kanallar bo'yicha jami (kanal boshiga alohida emas). Bu "oqim" (bu oy nechta kirdi) emas, "zaxira" (hozir nechta tirik) hisobi.

Misol: Kanalda 190 faol obunachi bor → Start (\$50). Keyingi oy 100 tasi chiqib ketdi, 100 ta yangi kirdi → hali ham 190 faol → Start (\$50). Faol son o'zgarmadi, tarif ham.

Asosiy qoidalar

- **Faqat bot orqali qo'shilgan** obunachilar hisoblanadi (qo'lda kanalga kirgan odamlar emas — limitni chetlab o'tishning oldini oladi).
- Bir obunachi qo'shilganda → limitga +1.
- Chiqib ketsa → pullik tarifda o'rin bo'shaydi (faol son kamayadi).
- Qayta kirsam → **user_id bo'yicha noyob**, ikki marta hisoblanmaydi.
- Deleted-akkaunt o'chirilsa limit ketmaydi.

Ikki xil o'lchov (muhim farq)

Nima	O'lchov	Xatti-harakat
Pullik tarif (\$50/\$100/\$150)	Hozir faol obunachi	Chiqsa o'rin bo'shaydi, almashtirish mumkin
Bepul limit (10 ta)	Jami qo'shilgan (umrbod)	Chiqsa qaytmaydi. 10 ta to'lgach, 11-chi uchun pullik shart

Bepul tarif sinov sifatida: bepulda jami 10 ta qo'shish huquqi bor. Kimdir chiqsa ham o'rin qaytmaydi — 9 ta qolsa yangi qo'sha olmaydi. Bu bepulni chinakam sinovga aylantiradi va jiddiy adminni tez pullikka undaydi.

1 Texnologiya stacki

Qatlam	Tanlov	Sabab
Til	Python 3.11+	Telegram bot ekotizimida eng kuchli; o'zbek dasturchilar orasida keng tarqalgan
Bot framework	aiogram 3.x	To'liq async; webhook-per-token va ko'p-bot boshqaruvi uchun ideal
Baza	PostgreSQL	Moliyaviy ma'lumot (to'lov, obuna) uchun ishonchli tranzaksiyalik baza
ORM	SQLAlchemy 2.0 (async)	Async, keng tarqalgan, Claude Code yaxshi biladi
Migratsiya	Alembic	Baza sxemasini versiyalab boshqarish
Cache / queue	Redis (+ arq keyin)	Sessiya, rate-limit, ommaviy xabar navbati
Hosting	VPS + Docker (DigitalOcean)	Bitta kichik server o'nlab admin va minglab obunachini ko'taradi
Mini app	React + Telegram Web App SDK	Admin dashboard uchun (2-bosqich)

Qurish usuli: loyiha egasi Python'ni endi o'rganyapti va loyihani **o'zi Claude Code bilan bosqichma-bosqich** quradi. Shuning uchun kod aniq, tushuntirishli va kichik qismlarga bo'lingan holda yozilishi kerak. To'lov qismida (Payme/Click) alohida ehtiyotkorlik — bu yerda xato pulga tegadi.

2 Arxitektura va webhook

- **Bitta bosh bot (GETOLOG), bitta kodbaza, bitta server.** Adminlar o'z bot tokenlarini ulaydi; hammasi bitta joydan boshqariladi.
- **Webhook** ishlatiladi (polling emas) — arzon, ishonchli, real vaqt. HTTPS domen + SSL (Let's Encrypt, bepul) kerak.
- **Bitta webhook URL, token orqali marshrutlash:** `domen.com/webhook/{token}`. Server tokendan qaysi admin boti ekanini aniqlaydi. 1000 admin = 1000 token, lekin bitta kodbaza.
- **Avtomatik ulash:** admin token beradi → `getMe` bilan tekshirish → `setWebhook` avtomatik o'rnatish → bot tayyor. Admin hech narsa qilmaydi.
- **Feature-flag va tarif holati bazada.** Bot har ishlaganda konfiguratsiyani o'qiydi va faqat ruxsat etilgan funksiyani ko'rsatadi. Tarif o'zgarsa faqat bazadagi yozuv yangilanadi — kod qayta joylanmaydi.
- **Admin paneldan tarif berish:** GETOLOG egasi (siz) istalgan adminiga istalgan tarifni qo'lda bera oladi (sinov, sovg'a, maxsus kelishuv).

3 Ma'lumotlar bazasi sxemasi

7 ta asosiy jadval:

Jadval	Asosiy maydonlar
admins	Telegram ID, ism, til, tarif, ro'yxatdan o'tgan sana
bots	token (shifrlangan), bot username, admin_id
channels	kanal ID, bot_id, nom, huquq holati
subscribers	user_id, channel_id, qo'shilgan sana, tugash sanasi, holat
payments	obunachi, summa, sana, usul (Payme/Click/qo'lda), holat
subscription_plans	adminning o'z tariflari: narx, muddat (1/3/6/12 oy)
config / feature_flags	har adminning tarifi va yoqilgan funksiyalari

Obunachi holati (kritik): obunachi **hech qachon o'chirilmaydi**, faqat holati o'zgaradi:

- **active** — obunasi amal qilyapti (faol obunachiga sanaladi)
- **expired** — muddati tugadi (faol emas)
- **removed** — chiqarildi (faol emas)

Shunda bitta jadval ikki hisobni ham beradi: **faol son** = holati **active** bo'lganlar; **bepul limit hisobi** = umuman yozilgan barcha noyob user_id.

4 Faol obunachi va limit — texnik logika

- **Faol son doimiy yangilanadi** (baza har o'zgarishda aniq), lekin **tarif narxi/darajasi oylik hisob-kitob kunida qulflanadi**. Admin oy o'rtasida chegaradan oshsa, darrov to'lamaydi — keyingi hisob-kitob kunida yangi tarif qo'llanadi.
- **Chegaradan oshganda:** bloklamaydi — ruxsat beradi va ogohlantiradi ("limitdan oshdingiz, [X kun] ichida keyingi tarifga o'ting").
- **Muddat ichida to'lamasa — bosqichli bloklash:** avval faqat **yangi obunachi qo'shish** to'xtaydi (mavjudlar ishlaydi); uzoq to'lamasa og'ir funksiyalar (analitika, avto-post) ham to'xtaydi.

Ikki xil ogohlantirish (cron orqali, har kuni)

Ogohlantirish	Qachon	Xabar
A · Tarif muddati	Adminning obunasi tugashiga ~10% (~3 kun) qolganda	"GETOLOG tarifingiz tugayapti, uzaytiring"
B · Limitga yaqinlashuv	Faol obunachi tarif shiftiga ~90% yetganda	"Limitingiz to'layapti, keyingi tarifga tayyorlaning"

5 To'lov integratsiyasi (Payme/Click)

- **Merchant kimniki:** har admin **o'z** Payme/Click merchantini ulaydi. Pul to'g'ridan-to'g'ri adminiga boradi — GETOLOG agregator emas (litsenziya muammosi yo'q).

- **Start (\$50):** avtomatik to'lov yo'q. Obunachi chek/skrinshot yuboradi → bot chekni adminga yuboradi → admin bitta tugma ("Tasdiqlash / Rad etish") bosadi → tasdiqlasa bot avtomatik qo'shadi.
- **Pro/Biznes:** obunachi bot ichida tarif tanlaydi → Payme/Click to'lov oynasi → to'laydi → Payme/Click webhook yuboradi → bot tasdiqni **qayta tekshiradi (verification)** → obunachini darrov, avtomatik qo'shadi + tugash sanasini belgilaydi.

Xavfsizlik: to'lov webhook keldi deb darrov ishonmaslik kerak — bot har doim Payme/Click serveridan to'lovni qayta tasdiqlatib olishi shart (soxta webhook bilan tekinga kirishning oldini olish).

Xatolik holati: to'lov keldi, lekin bot qo'sha olmadi

Sabablari: bot kanalda admin emas; kerakli huquq (a'zo qo'shish/ban) yo'q; obunachi botni bloklagan; Telegram rate-limit; obunachi allaqachon kanalda yoki ban qilingan.

Yechim: baza "to'landi, qo'shilmadi" deb yozadi → adminga darrov ogohlantirish → tuzatilganda avtomatik qayta urinadi. Obunachining puli yo'qolmaydi.

Oldindan tekshirish: bot ulanganda GETOLOG darrov tekshiradi — bot kanalda adminmi, "a'zo qo'shish/ban" va "xabar yuborish" huquqlari bormi. Bo'lmasa, kanal ishlamaydi toki huquqlar to'g'rilanmaguncha. Bu tekshiruv **davriy** ham (cron) — admin keyin huquqni olib qo'ysa, darrov ogohlantiriladi.

6 Bot funksiyalari logikasi

Obunachini qo'shish

Bot har obunachi uchun **bir martalik, vaqtinchalik invite havola** yaratadi (`createChatInviteLink`, `member_limit=1`), obunachiga yuboradi, u bosib kiradi, havola bir marta ishlagach yaroqsiz bo'ladi. Bu Telegram cheklovi tufayli yagona to'g'ri usul (Bot API to'g'ridan-to'g'ri qo'sha olmaydi) va xavfsiz.

Obunachini chiqarish

Chiqarish = `banChatMember` + darrov `unbanChatMember` (kick usuli). Obunachi chiqadi, lekin kelajakda qayta to'lab kira oladi. **Muddat qat'iy:** obuna tugash kuni soat **23:59** da tugaydi, o'sha payt chiqariladi. Grace period yo'q. (Cron 23:59 ga yaqin ishlashi kerak.)

Muhim: chiqarish faqat **user_id** orqali ishlaydi, username/ism orqali emas. Obunachi bot orqali qo'shilgani uchun `user_id` bazada bor. Admin mini appda ro'yxatdan tanlaydi (username/ism ko'rinadi, ichkarida `user_id` ishlaydi).

Eslatma tizimi (cron)

Obunachiga 3 nuqtada eslatma: tugashiga **3 kun, 1 kun** qolganda, va **tugagan kuni**. Cron har kuni hammani tekshiradi.

Avto-post + vaqtida o'chirish (Pro/Biznes)

Admin kiritadi: post matni (yoki rasm/video) + joylash vaqti + o'chirish vaqti (ixtiyoriy). Bot belgilangan vaqtda joylaydi, `message_id` ni saqlaydi, o'chirish vaqtida `deleteMessage` chaqiradi.

Referral (Pro/Biznes)

Har obunachining o'z havolasi bor. U orqali yangi to'lagan obunachi kelsa, **bonusni admin o'zi belgilaydi** (qo'shimcha kun, chegirma yoki boshqa — admin sozlamada tanlaydi).

Win-back (Pro/Biznes)

Chiqib ketgan obunachiga bot avtomatik "qayting" xabari yuboradi. Xabar matni va qachon yuborish (chiqgandan necha kun keyin) — adminning o'zi belgilaydi. Obunachi botni bloklagan bo'lsa, bot jim o'tkazadi.

7 Interfeys (UI/UX)

- **Obunachi tomoni = inline tugmalar** (mini appsiz). Sodda oqim: narx ko'rish → to'lash → kirish. Har qo'shimcha qadam konversiyani pasaytiradi, shuning uchun soddalik = ko'proq pul.
- **Admin tomoni = React mini app** (Telegram Web App SDK): dashboard, analitika, obunachilar ro'yxati, sozlamalar. Alohida host qilinadi (masalan Vercel — bepul), backend bilan API orqali gaplashadi.
- **Bosh bot oqimi:** `/start` → til/ism → "BotFather'dan token oling va yuboring" → `getMe` tekshirish → webhook o'rnatish → "kanalga botni admin qilib qo'shing" → huquq tekshirish → tayyor, mini app ochiladi.

8 Xavfsizlik va ishonchlilik

Jihat	Yechim
Token shifrlash	Tokenlar bazada shifrlangan (encryption at rest), kalit bazadan tashqarida (env variable + backup). Ishlatilganda ochiladi. Botning ishlashiga to'sqinlik qilmaydi.
Backup	Boshda DigitalOcean Droplet Backups (arzon, sodda). Jiddiylashganda Managed Database'ga o'tish (kunlik avtomatik backup). To'lov ma'lumoti uchun imkon qadar tez-tez.
Rate-limit himoyasi	Ommaviy xabar (eslatma, win-back, avto-post) navbat orqali, Telegram limitidan oshmaydigan tezlikda. Boshda aiogram himoyasi, keyin Redis queue.
Monitoring	Hamma xatolik logga yoziladi; jiddiylari GETOLOG egasiga darrov Telegram orqali (alohida xatolik kanaliga).

9 MVP doirasi va bosqichlar

1-bosqich · MVP (eng zarur, ishlaydigan bot)

- Bosh bot oqimi (start → token → webhook → kanal ulash + huquq tekshirish)
- Obunachi qo'shish (invite havola) / chiqarish (kick, 23:59)

- Muddat nazorati + eslatma (3 kun, 1 kun, tugagan kuni)
- Qo'lda to'lov (chek → admin tasdiq) — ya'ni Start tarifi
- Bepul tarif (10 ta limit)
- Admin qo'lda tarif berish (siz)
- Asosiy baza (7 jadval)

2-bosqich

- Payme/Click avtomatik to'lov (Pro/Biznes)
- React mini app (dashboard, analitika)
- Referral, win-back
- Avto-post + vaqtida o'chirish + edit

3-bosqich · Keyingi rejalar

- Promo-kod
- Deleted-akkaunt tozalash (userbot/MTPProto masalasi hal bo'lganda)
- Obunachi avtomatik sotib olish (hozircha adminga murojaat qiladi)

Qurish tartibi: Claude Code bilan hammasini birdan emas, kichik qismlarni ketma-ket qurish tavsiya etiladi. MVP tez ishga tushadi, birinchi mijozlarda sinaladi; avtomatik to'lov va mini app ishlaydigan asos ustiga quriladi.

Ishga tushirishdan oldin qoladigan yagona biznes-ish: narxni (\$50/\$100/\$150) qulflashdan oldin 2–3 haqiqiy professional admin bilan sinash. Model to'g'ri — faqat raqamlar haqiqiy adminlarda tasdiqlanishi kerak. Ayniqsa: "\$150 Biznes tarifiga kim va nima uchun to'laydi?" degan savolga aniq javob topish.